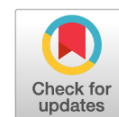


Эффективность и безопасность чрескожной коагуляции телеангиэктазий на лице с использованием *Nd:YAG* лазера в сравнении с *E-Light*-технологией

Е.А. Егорова, Р.Е. Калинин, И.А. Сучков



Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова, Рязань, Российская Федерация

АННОТАЦИЯ

Обоснование. Одним из наиболее современных методов, применяемых для коррекции телеангиэктазий, является чрескожная коагуляция. Наличие большого количества устройств, отсутствие оптимизированных протоколов и прогнозируемых результатов процедур делает вопрос изучения эффективности и безопасности применения методов коррекции сосудистых патологий лица наиболее актуальным на сегодняшний день.

Цель. Провести сравнительный анализ эффективности и безопасности удаления телеангиэктазий на лице неодимовым лазером с длиной волны 1064 нм и длительностью импульса 650 мкс и устройством с *E-Light*-технологией, представляющей синергизм интенсивного импульсного света (англ.: *Intense Pulsed Light*, IPL) и радиочастотного воздействия (англ.: *Radio Frequency*, RF).

Методы. Выполнено проспективное экспериментальное рандомизированное исследование. Каждому пациенту ($n=79$) из двух исследуемых групп было проведено два сеанса лазерной облитерации телеангиэктазий. Интервал между процедурами составлял 1 месяц. В 1-й группе ($n=39$) облитерация осуществлялась с использованием твердотельного лазера на основе алюмо-иттриевого граната, легированного ионами неодима (*Nd:YAG* лазера), во 2-й группе ($n=40$) — устройством с *E-Light*-технологией. Группы исследования были сопоставимы по половому составу ($p=0,818$), возрасту ($p=0,147$) и исходному количеству телеангиэктазий ($p=0,062$). Пациентам проводилась макrofотосъемка и дерматоскопия сосудистых поражений лица. После каждого сеанса облитерации оценивались болевые ощущения пациентов по визуально-аналоговой шкале (ВАШ).

Результаты. Результат оценки субъективных болевых ощущений после каждой процедуры по ВАШ имел статистически значимую разницу между группами: после первого и второго сеансов облитерации ($p<0,0001$) они были меньше у пациентов 1-й группы. Несмотря на отсутствие статистически значимой разницы результатов по количеству облитерированных телеангиэктазий в двух группах (после первого сеанса облитерации — $p=0,994$, после второго сеанса облитерации — $p=0,208$), уменьшение количества сосудистых звездочек в 1-й группе было выше, чем во 2-й, на 19,2%. У одного пациента (2,5%) 2-й группы через 1 месяц после второго сеанса облитерации в области воздействия наблюдался участок гипопигментации.

Заключение. Эффективность облитерации телеангиэктазий на лице *Nd:YAG* лазером по уменьшению сосудистых мальформаций превосходила устройство с *E-Light*-технологией на 19,2%. Применение *Nd:YAG* лазера после двух сеансов облитерации телеангиэктазий на лице оказалось безопаснее в сравнении с устройством с *E-Light*-технологией.

Ключевые слова: чрескожная коагуляция; телеангиэктазии; *Nd:YAG* лазер; *E-Light*-технология; интенсивный импульсный свет.

Как цитировать:

Егорова Е.А., Калинин Р.Е., Сучков И.А. Эффективность и безопасность чрескожной коагуляции телеангиэктазий на лице с использованием *Nd:YAG* лазера в сравнении с *E-Light*-технологией // Российский медико-биологический вестник имени академика И.П. Павлова. 2026. Т. 34, № 1. С. 63–70. DOI: 10.17816/PAVLOVJ677809 EDN: MFRBUK

DOI: <https://doi.org/10.17816/PAVLOVJ677809>

EDN: MFRBUK

Effectiveness and Safety of *Nd:YAG* Laser versus *E-Light* Technology in Percutaneous Coagulation of Facial Telangiectasias

Evgeniia A. Egorova, Roman E. Kalinin, Igor A. Suchkov

Ryazan State Medical University, Ryazan, Russian Federation

ABSTRACT

BACKGROUND: One most modern method to correct telangiectasias is percutaneous coagulation. A large number of available devices, lack of optimized protocols and predictable results of procedures, make studying the effectiveness and safety of methods for correcting facial vascular pathologies a pressing issue today.

AIM: To conduct a comparative analysis of the effectiveness and safety of removing facial telangiectasias using a neodymium laser with 1064 nm wavelength and 650 μ s pulse width, and using a device based on *E-Light* technology (*E-Light* device), which represents the synergy of intense pulsed light (IPL) and radiofrequency (RF).

METHODS: A prospective experimental randomized study was conducted. Each patient ($n=79$) of two study groups underwent two sessions of laser obliteration of telangiectasias. The interval between procedures was 1 month. In group 1 ($n=39$), obliteration was performed using a solid-state laser with neodymium-doped yttrium aluminum garnet as an active medium (*Nd:YAG* laser), in group 2 ($n=40$), an *E-Light* device was used. The study groups were comparable in gender ($p=0.818$), age ($p=0.147$) and the initial number of telangiectasias ($p=0.062$). The patients were conducted macrophotography and dermatoscopy of facial vascular lesions. After each obliteration session, pain sensations of patients were assessed on Visual Analogue Scale (VAS).

RESULTS: The results of subjective pain assessment on VAS after each procedure showed a statistically significant differences between the groups: after the first and second obliteration sessions ($p < 0.0001$), pain sensations were weaker in patients of group 1. Despite the absence of a statistically significant difference in the results in terms of the number of obliterated telangiectasias in the two groups (after the first obliteration session — $p=0.994$, after the second obliteration session — $p=0.208$), in group 1, 19.2% more telangiectasias have been cleared than in group 2. One patient (2.5%) of group 2 had hypopigmentation in the treated area 1 month after the second obliteration session.

CONCLUSION: The effectiveness of obliteration of facial telangiectasias with *Nd:YAG* laser in terms of reducing vascular malformations was 19.2% greater than when using a *E-Light* device. The use of a *Nd:YAG* laser for two sessions of facial telangiectasia obliteration was safer than that of *E-Light* device.

Keywords: percutaneous coagulation; telangiectasias; *Nd:YAG* laser; *E-Light* technology; intense pulsed light.

To cite this article:

Egorova EA, Kalinin RE, Suchkov IA. Effectiveness and Safety of *Nd:YAG* Laser versus *E-Light* Technology in Percutaneous Coagulation of Facial Telangiectasias. *I.P. Pavlov Russian Medical Biological Herald*. 2026;34(1):63–70. DOI: 10.17816/PAVLOVJ677809 EDN: MFRBUK

Received: 28.03.2025

Accepted: 20.05.2025

Published online: 31.03.2026

ОБОСНОВАНИЕ

Телеангиэктазии представляют собой стойкое перманентное невоспалительное расширение поверхностных сосудов дермы, возникающее вследствие ангионевротических изменений. Их преимущественная локализация — кожа нижних конечностей и лица, наиболее частый калибр — 0,1–3,0 мм [1, 2].

В настоящее время нет официальных статистических сведений о частоте встречаемости телеангиэктазий, но, согласно данным российского исследования, распространенность патологии среди взрослых составляет 30% [1]. Телеангиэктазии на лице локализуются преимущественно в зоне иннервации тройничного нерва. Их возникновение обусловлено различными факторами, среди которых выделяют следующие триггеры: влияние метеорологических и производственных условий, связанных с длительным воздействием высоких или низких температур, инсоляция, стресс, употребление пищи и напитков, вызывающих вазодилатацию, злоупотребление алкоголем, механическое и химическое повреждение кожи [3, 4].

Этиопатогенез сосудистых патологий кожи на сегодняшний день остается не до конца изученным. Согласно одной из теорий, *сосудистые звездочки* — результат местной аноксии, приводящей к воспалению эндотелия и неоангиогенезу [3–5]. Кроме того, считается, что телеангиэктазии формируются в результате выделения вазоактивных веществ, таких как гормоны, гистамин, серотонин. Определенную роль в развитии телеангиэктазий лица играют кателицидины, которые, воздействуя непосредственно на эндотелиоциты, влияют на местные воспалительные реакции и ангиогенез [6, 7]. Доказано, что в пролиферации, дифференциации и целостности эндотелиальных клеток, а также в регуляции неоангиогенеза важную роль играет мембранный белок *эндоглин* [6].

Сосудистые звездочки, как правило, не доставляют субъективного дискомфорта пациентам, однако в некоторых случаях значимо ухудшают качество жизни, поэтому целью лечения телеангиэктазий является их тотальное устранение или кратное уменьшение количества для нивелирования косметического дефекта [8]. Одним из современных методов, применяемых для коррекции телеангиэктазий, является их чрескожная коагуляция аппаратами, работающими по принципу *селективного фототермолиза с хромофором* — гемоглобином [9]. Попадая в точку приложения, лазерное или световое излучение переходит в тепловую энергию, которой достаточно для избирательного разрушения оксигенированного и дезоксигенированного гемоглобина и минимального повреждения или полного отсутствия воздействия на окружающие ткани [10, 11]. На практике при проведении процедуры облитерации телеангиэктазий часть лазерного излучения поглощается нецелевыми клетками эпидермиса и дермы, что приводит к их термическому повреждению и постпроцедурным осложнениям [12, 13].

К наиболее встречаемым осложнениям лазерного воздействия относятся: диспигментация, ожоги, рубцы и инфекционные осложнения [9, 10, 12], а самые частые причины возникновения данных осложнений — техническая ошибка использования лазерного оборудования (30% случаев), неисправность лазерного устройства (20% случаев) и погрешности выполнения рекомендаций пациентом (4% случаев) [4].

Наличие большого количества устройств, работающих по принципу селективного фототермолиза, отсутствие оптимизированных протоколов и прогнозируемых результатов их использования на разных участках кожи ставят вопрос изучения безопасности и эффективности применения различных методов коррекции сосудистых патологий лица в ряд наиболее актуальных на сегодняшний день.

Цель — провести сравнительный анализ эффективности и безопасности удаления телеангиэктазий на лице неодимовым лазером с длиной волны 1064 нм и длительностью импульса 650 мкс и устройством с *E-Light*-технологией, представляющим синергизм интенсивного импульсного света (англ.: *Intense Pulsed Light*, IPL) и радиочастотного (англ.: *Radio Frequency*, RF) воздействия.

МЕТОДЫ

В проспективное экспериментальное рандомизированное исследование, проведенное в Рязанском государственном медицинском университете имени академика И.П. Павлова с февраля по декабрь 2024 года, было включено 79 пациентов мужского и женского пола.

Критерии включения: подписанное информированное согласие; возраст 20–70 лет; фототип кожи по Фитцпатрику I–III; наличие телеангиэктазий на лице.

Критерии исключения: беременность и период лактации; активная инсоляция за 2 недели до лазерного лечения; прием фотосенсибилизирующих препаратов в настоящий момент; наличие онкологических заболеваний на момент планирования лечения; обострение хронических заболеваний кожи и нарушение целостности кожных покровов в месте предполагаемого воздействия; декомпенсированные соматические заболевания; тяжелые расстройства психики.

С помощью рандомизации методом случайных чисел пациенты были разделены на 2 группы: 1-я ($n=39$) и 2-я ($n=40$), сопоставимые по половому составу ($p=0,818$), возрасту ($p=0,147$) и исходному количеству телеангиэктазий ($p=0,062$), что отражено в таблице 1. В каждой из 2-х групп исследования были выделены 2 подгруппы в зависимости от зоны лица, вовлеченной в патологический процесс. Количество телеангиэктазий на коже носа было сопоставимо в 2-х группах, количество телеангиэктазий на коже щек исходно несопоставимо (табл. 2).

Каждому пациенту ($n=79$) было проведено два сеанса лазерной облитерации телеангиэктазий на лице. Интервал между процедурами составил 1 месяц. В 1-й

Таблица 1. Исходные данные групп исследования, $M \pm SD$

Параметры	1 группа, Nd:YAG лазер	2 группа, устройство с E-Light-технологией	p
n	39	40	
Возраст пациентов, лет	42,82±12,09	38,67±12,01	0,147
Исходное количество телеангиэктазий, n	19,89±14,12	14,55±10,54	0,062

Таблица 2. Количество телеангиэктазий на различных локализациях кожи лица в исследуемых группах, $M \pm SD$

Параметры	1 группа, Nd:YAG лазер	2 группа, устройство с E-Light-технологией	p
n	39	40	
Подгруппа 1. Локализация телеангиэктазий на коже носа, n	8,10±4,17	7,63±3,79	0,302
Подгруппа 2. Локализация телеангиэктазий на коже щек, n	10,96±8,21	6,56±2,31	0,0003

группе процедура проводилась с использованием твердотельного лазера на основе алюмо-иттриевого граната, легированного ионами неодима (Nd:YAG лазер; Aerolase Neo, США), во 2-й группе — на многофункциональном аппарате с E-Light-технологией, представляющей собой синергизм IPL и RF воздействия (Capello, Россия).

В 1-й группе первый сеанс облитерации сосудов осуществлялся с использованием следующих параметров: длина волны 1064 нм, длительность импульса 650 мкс, диаметр пятна 2 мм, плотность потока энергии от 127 до 191 Дж/см². Кожные покровы охлаждались контактным способом с использованием кубиков льда. Второй сеанс проводился на равнозначных параметрах, за исключением увеличенной плотности потока энергии — 159–223 Дж/см².

Во 2-й группе на первом сеансе параметры облитерации телеангиэктазий: длина волны 530–1200 нм, длительность импульса 1–10 мс, размер пятна 8×40 мм, плотность потока энергии IPL — 19–21 Дж/см², RF — 3 Дж/см³. Охлаждение кожных покровов осуществлялось контактным способом — сапфировым наконечником (температура сапфирового стекла –2°C). Параметры второго сеанса облитерации были аналогичными, но с увеличением плотности потока энергии IPL до 21–23 Дж/см².

Перед первой и второй процедурой, через 1 месяц после второй процедуры пациентам проводилась макросъемка (фотоаппарат с разрешением камеры 12 Мп) и дерматоскопия сосудистых поражений лица (дерматоскоп Heine quality delta 20, Германия). После каждого сеанса облитерации оценивались болевые ощущения пациентов по визуально-аналоговой шкале (ВАШ).

Через 1 месяц после второго сеанса облитерации проводился осмотр пациентов с целью оценки эффективности и безопасности повторного сеанса облитерации.

Статистическая обработка данных выполнена с использованием пакета программ Statistics 27.0 (Stat Soft Inc., США). При проверке статистических гипотез был принят стандартный уровень значимости 0,05. Оценка нормальности распределения исследуемых данных проводилась с помощью критерия Шапиро–Уилка. Количественные данные описывались с помощью среднего арифметического (M) и стандартного отклонения (SD). Для сравнения двух групп использовался U-критерий Манна–Уитни, сравнение двух связанных групп (динамики изменений показателей) проводилось с использованием критерия Уилкоксона.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате оценки субъективных болевых ощущений после каждой процедуры облитерации по ВАШ у двух групп пациентов была получена статистически значимая разница (табл. 3) — болевые ощущения после первого и второго сеанса облитерации были меньше у пациентов 1-й группы. По результатам дерматоскопии телеангиэктазий после первого и второго сеанса облитерации статистически значимых различий между 1-й и 2-й группами не было получено (табл. 4).

В подгруппе с локализацией телеангиэктазий на коже носа после первой процедуры не было выявлено статистически значимой разницы по средним значениям оставшегося количества телеангиэктазий, аналогичная ситуация наблюдалась и после второго сеанса (табл. 5). Несмотря на исходную несопоставимость подгрупп с локализацией телеангиэктазий на коже щек (см. табл. 2), после первого сеанса облитерации данная разница была нивелирована, а после второй процедуры (при условии сопоставимости двух групп после первого сеанса) была

выявлена статистически значимая разница в количестве оставшихся сосудистых звездочек. Количество телеангиэктазий на коже щек после второго сеанса облитерации было значимо меньше в 1-й группе (см. табл. 5).

Таблица 3. Результаты оценки субъективных ощущений пациентов по визуально-аналоговой шкале, $M \pm SD$

Параметры		1 группа, Nd:YAG лазер	2 группа, устройство с E-Light-технологией	p
n		39	40	
Оценка болевых ощущений по визуально-аналоговой шкале, баллы	после первого сеанса	4,78±1,73	7,60±1,29	<0,0001
	после второго сеанса	5,12±1,84	8,17±1,21	<0,0001

Таблица 4. Результаты лазерной облитерации телеангиэктазий в группах исследования, $M \pm SD$

Параметры		1 группа, Nd:YAG лазер	2 группа, устройство с E-Light-технологией	p
n		39	40	
Количество телеангиэктазий через 1 месяц, n	после первого сеанса	9,49±8,19	9,50±6,68	0,994
	после второго сеанса	4,89±4,41	6,38±4,75	0,208
	после первого сеанса	52,32	34,71	—
Снижение телеангиэктазий, %	после второго сеанса	48,38	32,89	—
	после двух сеансов, относительно	75,39	56,19	—
	исходных значений			

Таблица 5. Результаты лазерной облитерации телеангиэктазий в двух подгруппах исследования, $M \pm SD$

Параметры		1 группа, Nd:YAG лазер	2 группа, устройство с E-Light-технологией	p
n		39	40	
Количество телеангиэктазий на коже носа через 1 месяц, n	после первого сеанса	5,10±2,64	6,09±3,39	0,144
	после второго сеанса	3,63±2,12	4,12±1,99	0,280
	после первого сеанса	37,04	20,13	—
Снижения телеангиэктазий на коже носа, %	после второго сеанса	28,92	32,4	0,062
	после двух сеансов, относительно	55,25	46,01	—
	исходных значений			
Количество телеангиэктазий на коже щек через 1 месяц, n	после первого сеанса	3,18±3,38	3,17±1,24	0,994
	после второго сеанса	1,03±1,01	2,09±0,77	0,0012
	после первого сеанса	71,07	51,68	—
Снижение телеангиэктазий на коже носа, %	после второго сеанса	67,72	33,85	—
	после двух сеансов, относительно	90,66	31,97	—
	исходных значений			

У одного пациента 2-й группы через 1 месяц после второго сеанса облитерации телеангиэктазий, проведенного на параметрах: длина волны 530–1200 нм, длительность импульса 1–10 мс, размер пятна 8×40 мм, плотность потока энергии IPL — 21–23 Дж/см², RF — 3 Дж/см³, — при осмотре зоны облитерации в области

воздействия наблюдался участок гипопигментации (рис. 1). Примечательно, что при осмотре данного пациента сразу после сеанса облитерации, участок кожи в зоне воздействия оставался интактным, признаки термического повреждения (побеление участка кожи, образование пузырей) не визуализировались (рис. 2).

Вследствие отсутствия жалоб пациента на данный эстетический дефект, коррекция полученного осложнения

не проводилась. У остальных пациентов в постпроцедурном периоде осложнений не наблюдалось.



Рис. 1. Гипопигментация через 1 месяц после второго сеанса облитерации телеангиэктазий в зоне воздействия (2-я группа).



Рис. 2. Состояние кожи пациента сразу после сеанса облитерации телеангиэктазий (2-я группа).

ОБСУЖДЕНИЕ

По статистическим данным, гипопигментация в качестве осложнения процедуры облитерации телеангиэктазий встречается с частотой до 10% [13]. Существует гипотеза, согласно которой в качестве основной причины возникновения данной патологии выступает повреждение эпидермальных меланоцитов, возникающее вследствие чрезмерного лазерного воздействия на кожные покровы или слишком большого количества процедур [10]. У пациента 2-й группы исследования признаков чрезмерного воздействия (побеление участка кожи, образование пузырей) во время и после процедуры не наблюдалось; повторная процедура была проведена в рамках протокола исследования (спустя месяц после первого сеанса), однако гипопигментация зоны воздействия в качестве осложнения все же возникла. В рамках проводимого исследования вероятность возникновения

гипопигментации при облитерации телеангиэктазий на устройстве с *E-light*-технологией составила 2,5%.

Учитывая данные зарубежных исследователей по изучаемому аспекту, необходимо отметить, что в ретроспективном исследовании D. Piccolo и соавт. (2023) принимал участие 21 пациент с эритематозно-телеангиэктатическим подтипом розацеа. Данные пациенты проходили лечение с помощью длинноимпульсного *Nd:YAG*-лазера. Средний возраст составлял 29 лет (диапазон 19–41 год), фототипы кожи варьировались от I до III. Два сеанса лечения были проведены с интервалом в один месяц с использованием мощности 20 Дж/см², была применена терапевтическая техника «в движении». В результате лечения наблюдалось уменьшение эритематозного компонента на 50–80% после 2-х сеансов. Средняя оценка болевых ощущений, вызванных лечением, по ВАШ составила 3 балла [14].

В исследовании Н. Гап и соавт. (2018) из 30 пациентов с телеангиэктазиями на коже лица, которые прошли пять сеансов лечения узкополосным интенсивным импульсным светом (500–600 нм) с интервалом в 4 недели, у 27 (90%) наблюдалось более чем 50-процентное улучшение после лечения. При последующем наблюдении в течение 6 месяцев у 30% пациентов наблюдался рецидив сосудистой патологии [15].

В данном исследовании, по результатам дерматоскопического анализа кожных покровов, количество телеангиэктазий у пациентов 1-й группы через 1 месяц после первого сеанса облитерации уменьшилось на 52,32% относительно исходных значений; через 1 месяц после второго сеанса — на 48,38% относительно предыдущего результата; после двух сеансов облитерации количество телеангиэктазий в 1-й группе уменьшилось на 75,39% относительно исходных значений.

Количество телеангиэктазий у пациентов 2-й группы через 1 месяц после первого сеанса облитерации уменьшилось на 34,71% относительно исходных значений, через 1 месяц после второго сеанса — на 32,89% относительно предыдущего результата, после 2-х сеансов — на 56,19% относительно исходных значений.

Несмотря на отсутствие статистически значимой разницы результатов облитерации телеангиэктазий в двух группах (после первого сеанса облитерации — $p=0,994$, после второго сеанса облитерации — $p=0,208$), процент снижения сосудистых звездочек на каждом этапе лечения в 1-й группе был выше.

У пациентов в подгруппах с телеангиозектазиями на коже щек при исходной несопоставимости наблюдаемых подгрупп ($p=0,0003$) после первого сеанса облитерации разница была нивелирована и группы стали сопоставимы между собой ($p=0,994$); после второго сеанса облитерации в уже сопоставимых группах наблюдалась статистически значимая разница ($p=0,0012$). Разница в общем проценте снижения телеангиэктазий между двумя группами исследования в данных подгруппах составила 60,69%. Эффективность лечения телеангиэктазий на коже щек в 1-й группе была значимо выше.

Результаты облитерации телеангиэктазий на коже носа в двух группах после первого и второго сеанса облитерации не имели статистически значимых различий (после первого сеанса облитерации — $p=0,144$, после второго — $p=0,280$), но общий процент снижения телеангиэктазий у пациентов 1-й группы данной подгруппы был выше на 9,24%.

Оценка болевых ощущений в рамках данного исследования проводилась по десятибалльной шкале ВАШ. Результаты по ВАШ после первой процедуры в 1-й группе исследования — $4,78 \pm 1,73$ баллов, во 2-й группе — $7,6 \pm 1,29$ баллов ($p < 0,0001$). Результаты по ВАШ после второй процедуры в 1-й группе исследования — $5,12 \pm 1,84$ баллов, во 2-й группе — $8,17 \pm 1,21$ баллов ($p < 0,0001$). Результат оценки субъективных болевых

ощущений после каждой процедуры по ВАШ имел статистически значимую разницу у сравниваемых групп. Болевые ощущения после первого и второго сеанса облитерации были меньше у пациентов 1-й группы.

Ограничение исследования: исследование небольшой выборки пациентов в связи с тем, что представлены первые результаты проверки научной гипотезы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Эффективность облитерации телеангиэктазий на лице неодимовым лазером по общему проценту уменьшения сосудистых мальформаций превосходила устройство с *E-Light*-технологией на 19,2%.

Применение *Nd:YAG* лазера после 2-х сеансов облитерации телеангиэктазий на лице оказалось безопаснее в сравнении с устройством с *E-Light*-технологией. Планируется продолжить набор пациентов для увеличения статистической мощности исследования.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вклад авторов. Е.А. Егорова — сбор и обработка материала, написание текста; Р.Е. Калинин, И.А. Сучков — концепция и дизайн исследования, редактирование. Все авторы одобрили рукопись (версию для публикации), а также согласились нести ответственность за все аспекты работы, гарантируя надлежащее рассмотрение и решение вопросов, связанных с точностью и добросовестностью любой ее части.

Этическая экспертиза. Проведение исследования одобрено Локальным этическим комитетом Рязанского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова (Протокол № 6 от 11.12.2023). Все участники исследования добровольно подписали форму информированного согласия до включения в исследование.

Согласие на публикацию. Авторы получили письменное информированное добровольное согласие пациентов на публикацию персональных данных, в том числе фотографий (с закрытием лица), в научном журнале, включая его электронную версию (дата подписания 20.03.2025). Объем публикуемых данных с пациентами согласован.

Источники финансирования. Отсутствуют.

Раскрытие интересов. Авторы заявляют об отсутствии отношений, деятельности и интересов за последние 3 года, связанных с третьими лицами (коммерческими и некоммерческими), интересы которых могут быть затронуты содержанием статьи.

Оригинальность. При создании настоящей работы авторы не использовали ранее опубликованные сведения (текст, иллюстрации, данные).

Доступ к данным. Редакционная политика в отношении совместного использования данных к настоящей работе не применима, новые данные не собирали и не создавали.

Генеративный искусственный интеллект. При создании настоящей статьи технологии генеративного искусственного интеллекта не использовали.

Рассмотрение и рецензирование. Настоящая работа подана в журнал в инициативном порядке и рассмотрена по обычной процедуре. В рецензировании участвовали два внешних рецензента, член редакционной коллегии и научный редактор издания.

ADDITIONAL INFORMATION

Author contributions: E.A. Egorova: collection and processing of material, writing the text; R.E. Kalinin, I.A. Suchkov: concept and design of the study,

editing. All authors approved the manuscript (the publication version), and also agreed to be responsible for all aspects of the work, ensuring proper consideration and resolution of issues related to the accuracy and integrity of any part of it.

Ethics approval: The study was approved from the Ryazan State Medical University (Protocol No. 6 of December 11, 2023). All participants of study voluntarily signed an informed consent form before being included in the study.

Consent to publication: The authors obtained written informed consent from patients to publish their personal data, including photographs (with face covering), in a scientific journal, including its electronic version (signed March 20, 2025). The scope of the published data was agreed upon with the patients.

Funding sources: No funding.

Disclosure of interests: The authors have no relationships, activities or interests for the last three years related with for-profit or not-for-profit third parties whose interests may be affected by the content of the article.

Statement of originality: The authors did not use previously published information (text, illustrations, data) when creating this work.

Data availability statement: The editorial policy regarding data sharing does not applicable to this work, and no new data were collected or created.

Generative AI: Generative AI technologies were not used for article creation.

Provenance and peer-review: This work was submitted to the journal on its own initiative and reviewed according to the usual procedure. Two external reviewers, a member of the editorial board and the scientific editor of the publication participated in the review.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Zolotukhin IA, Seliverstov EI, Shevtsov YuN, et al. Prevalence of Chronic Venous Disease: Results of Population Based Epidemiological Study. *Journal of Venous Disorders*. 2016;10(3):119–125. doi: 10.17116/flebo2016103119-125 EDN: WYQQDD
2. Eklöf B, Rutherford RB, Bergan JJ, et al.; American Venous Forum International Ad Hoc Committee for Revision of the CEAP Classification. Revision of the CEAP classification for chronic venous disorders: consensus statement. *J Vasc Surg*. 2004;40(6):1248–1252. doi: 10.1016/j.jvs.2004.09.027
3. Tan J; ROSCO coauthors. Updating the diagnosis, classification and assessment of rosacea by effacement of subtypes: reply from the author. *Br J Dermatol*. 2017;177(2):598–599. doi: 10.1111/bjd.15669
4. Zelickson Z, Schram S, Zelickson B. Complications in cosmetic laser surgery: a review of 494 Food and Drug Administration Manufacturer and User Facility Device Experience Reports. *Dermatol Surg*. 2014;40(4):378–382. doi: 10.1111/dsu.12461
5. Parlar B, Blazek C, Cazzaniga S, et al. Treatment of lower extremity telangiectasias in women by foam sclerotherapy vs. Nd:YAG laser: a prospective, comparative, randomized, open-label trial. *J Eur Acad Dermatol Venerol*. 2015;29(3):549–554. doi: 10.1111/jdv.12627
6. Volkov AS, Dibirov MD, Shimanko AI, et al. KTP-Nd:YAG 532-nm Laser for the Treatment of Telangiectasias of Various Localizations. *Journal of Venous Disorders*. 2021;15(2):103–109. doi: 10.17116/flebo202115021103 EDN: SPKWNA
7. Volkov AS, Dibirov MD, Shimanko AI, et al. Laser Percutaneous Photocoagulation of Facial and Lower Extremities Telangiectasia. *Journal of Venous Disorders*. 2019;13(1):52–59. doi: 10.17116/flebo2019130152 EDN: KMQYZR
8. Zhil'tsova EE, Mezhevaya KV. Tactics for Choosing Optimal Parameters of Intense Pulsed Light in Treatment of Erythematotelangiectatic Subtype of Rosacea. *I.P. Pavlov Russian Medical Biological Herald*. 2024;32(2):297–303. doi: 10.17816/PAVLOVJ321689 EDN: HZDMGZ
9. Yepuri V, Patil AD, Fritz K, et al. Light-Based Devices for the Treatment of Facial Erythema and Telangiectasia. *Dermatol Ther (Heidelb)*. 2021;11(6):1879–1887. doi: 10.1007/s13555-021-00607-8 EDN: VMLJEE
10. Alam M, Warycha M. Complications of lasers and light treatments. *Dermatol Ther*. 2011;24(6):571–580. doi: 10.1111/j.1529-8019.2012.01476.x
11. Gao L, Qu H, Gao N, et al. A retrospective analysis for facial telangiectasia treatment using pulsed dye laser and intense pulsed light configured with different wavelength bands. *J Cosmet Dermatol*. 2020;19(1):88–92. doi: 10.1111/jocd.13179
12. Kalinin RE, Suchkov IA, Shanaev IN, Yudin VA. Hemodynamic disorders in varicose vein disease. *Science of the Young (Eruditio Juvenium)*. 2021;9(1):68–76. doi: 10.23888/HMJ20219168-76 EDN: KMRAAX
13. Weisberg NK, Greenbaum SS. Pigmentary changes after alexandrite laser hair removal. *Dermatol Surg*. 2003;29(4):415–419. doi: 10.1046/j.1524-4725.2003.29098.x EDN: BGQVWD
14. Piccolo D, Zalaudek I, Genovesi C, et al. Long-pulsed Nd:YAG laser using an "in motion" setting to treat telangiectatic rosacea. *Ann Dermatol Venerol*. 2023;150(2):121–122. doi: 10.1016/j.annder.2022.09.007 EDN: TSUZRX
15. Gan H, Yue B, Wang Y, Lu Z. Treatment of facial telangiectasia with narrow-band intense pulsed light in Chinese patients. *J Cosmet Laser Ther*. 2018;20(7–8):442–446. doi: 10.1080/14764172.2018.1427871

ОБ АВТОРАХ

***Егорова Евгения Александровна;**

адрес: Российская Федерация, 390026, Рязань,
ул. Высоковольная, д. 9;
ORCID: 0000-0001-9642-2272;
eLibrary SPIN: 9815-2055;
e-mail: e.egorova030697@yandex.ru

Калинин Роман Евгеньевич, д-р мед. наук, профессор;

ORCID: 0000-0002-0817-9573;
eLibrary SPIN: 5009-2318;
e-mail: kalinin-re@yandex.ru

Сучков Игорь Александрович, д-р мед. наук, профессор;

ORCID: 0000-0002-1292-5452;
eLibrary SPIN: 6473-8662;
e-mail: suchkov_med@mail.ru

AUTHORS' INFO

***Evgeniia A. Egorova;**

address: 9 Vysokovoltnaya st, Ryazan, Russian Federation,
390026;
ORCID: 0000-0001-9642-2272;
eLibrary SPIN: 9815-2055;
e-mail: e.egorova030697@yandex.ru

Roman E. Kalinin, MD, Dr. Sci. (Medicine), Professor;

ORCID: 0000-0002-0817-9573;
eLibrary SPIN: 5009-2318;
e-mail: kalinin-re@yandex.ru

Igor A. Suchkov, MD, Dr. Sci. (Medicine), Professor;

ORCID: 0000-0002-1292-5452;
eLibrary SPIN: 6473-8662;
e-mail: suchkov_med@mail.ru

*Автор, ответственный за переписку/Corresponding author